Лабораторная работа №4

Операционные системы

Смирнов А. С.

6 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Смирнов Артём Сергеевич
- Студент группы НПИбд-02-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032252364@rudn.ru

Цель работы

Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

Задание

Задание

- Выполнить работу для тестового репозитория
- Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits

Выполнение лабораторной работы

Установка git-flow

Устанавливаю git-flow из коллекции репозиториев Copr.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~
~
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ sudo dnf copr enable elegos/gitflow
sudo dnf install gitflow
[sudo] пароль для artemsmirnovsergeevich:
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/elegos/gi 100% | 451.0   B/s | 560.0   B |  00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for gitflow owned by elegos                      100% | 607.0   B/s |   1.5 KiB |  00m03s
 Fedora 42 - x86_64 - Updates                               100% |  22.0 KiB/s |  19.1 KiB |  00m01s
Репозитории загружены.
Пакет                         Арх.   Версия                       Репозиторий                 Размер
Установка:
 gitflow                      x86_64 1.12.3-1.fc34                copr:copr.fedorainfraclo 261.7 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 57 KiB. Необходимо загрузить 57 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 262 KiB (установка 262 KiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] gitflow-0:1.12.3-1.fc34.x86_64                        100% | 116.7 KiB/s |  57.4 KiB |  00m00s
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Total                                                 100% | 106.0 KiB/s |  57.4 KiB |  00m01s
[1/2] https://download.copr.fedorainf ???% [<=>               ] |   0.0   B/s |   0.0   B |  00m00s
[1/2] https://download.copr.fedorainf ???% [<=>               ] |   0.0   B/s |   0.0   B |  00m00s
[1/2] https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/e 100% |   2.3 KiB/s | 998.0   B |  00m00s
```

Установка Node.js и pnpm

Устанавливаю Node.js и pnpm для работы с инструментами версионирования.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ sudo dnf install nodejs pnpm
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                          Арх.   Версия                        Репозиторий                Размер
Обновление:
 libuv                         x86_64 1:1.51.0-1.fc42               updates                   570.2 KiB
    замена libuv               x86_64 1:1.50.0-1.fc42               624cbc92582d4ecfae4c5874 566.8 KiB
Установка:
 nodejs                        x86_64 1:22.22.0-2.fc42              updates                   161.6 KiB
 pnpm                          noarch 10.9.0-1.fc42                 updates                    16.3 MiB
Установка зависимостей:
 nodejs-libs                   x86_64 1:22.22.0-2.fc42              updates                    78.1 MiB
Установка слабых зависимостей:
 nodejs-docs                   noarch 1:22.22.0-2.fc42              updates                    97.5 MiB
 nodejs-full-i18n              x86_64 1:22.22.0-2.fc42              updates                    30.4 MiB
 nodejs-npm                    x86_64 1:10.9.4-1.22.22.0.2.fc42     updates                     9.2 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         6 пакетов
 Обновление:          1 пакета
 Replacing:         1 package

Общий размер входящих пакетов составляет 43 MiB. Необходимо загрузить 43 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 232 MiB (установка 232 MiB, удаление 567 Ki
B).
Is this ok [y/N]: y
[1/7] nodejs-1:22.22.0-2.fc42.x86_64                      100% | 369.9 KiB/s |  51.4 KiB |  00m00s
[2/7] pnpm-0:10.9.0-1.fc42.noarch                         100% |  14.2 MiB/s |   3.1 MiB |  00m00s
[3/7] nodejs-npm-1:10.9.4-1.22.22.0.2.fc42.x86_64         100% |  16.0 MiB/s |   2.3 MiB |  00m00s
[4/7] nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc42.noarch                 100% |  12.0 MiB/s |   9.1 MiB |  00m01s
[5/7] nodejs-full-i18n-1:22.22.0-2.fc42.x86_64            100% |  11.7 MiB/s |   8.5 MiB |  00m01s
[6/7] nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc42.x86_64                 100% |  16.9 MiB/s |  19.6 MiB |  00m01s
[7/7] libuv-1:1.51.0-1.fc42.x86_64                        100% | 993.8 KiB/s | 266.3 KiB |  00m00s
--------------------------------------------------------------------------------------------------
[7/7] Total                                               100% |  20.9 MiB/s |  43.0 MiB |  00m02s
```

Установка commitizen

Устанавливаю commitizen, cz-conventional-changelog и standard-changelog.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~$ pnpm add -g commitizen
pnpm add -g cz-conventional-changelog
pnpm add -g standard-changelog


    Update available! 10.9.0 → 10.30.3.
    Changelog: https://pnpm.io/v/10.30.3
      To update, run: pnpm self-update


 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +150
++++++
```

Создание репозитория на GitHub

Создаю новый публичный репозиторий git-extended на GitHub.

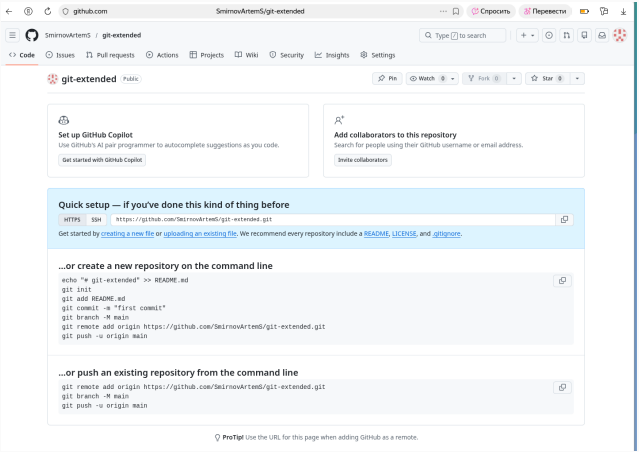

Рис. 4: Репозиторий на GitHub

Настройка package.json

Инициализирую pnpm и добавляю конфигурацию commitizen в package.json.

Открыть

package.json
~/git-extended

presentation.md | Makefile

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.9.0",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}
```

Первый коммит через git cz

Выполняю коммит через интерактивный интерфейс git cz.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/git-extended$ git add .
git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: feat:     A new feature
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
 (16) add package.json
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[master 60989eb] feat: add package.json
 1 file changed, 18 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
```

Рис. 6: Интерфейс git cz

Инициализация git-flow

Инициализирую git-flow с префиксом тегов v.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/artemsmirnovsergeevich/git-extended/.git/hooks]
```

Рис. 7: Инициализация git-flow

Проверка ветки

Проверяю, что нахожусь на ветке develop.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/git-extended$ git branch
* develop
  master
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/git-extended$ git push --all
```

Рис. 8: Проверка ветки

Создание релиза 1.0.0

Создаю ветку релиза и генерирую CHANGELOG.md.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.0.0'

artemsmirnovsergeevich@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 9: Создание релиза 1.0.0

Журнал изменений

Создаю CHANGELOG.md с помощью standard-changelog.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
git add CHANGELOG.md
git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 ed7b8b1] chore(site): add changelog
 1 file changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
```

Рис. 10: CHANGELOG.md

Релиз на GitHub

Создаю релиз v1.0.0 на GitHub.

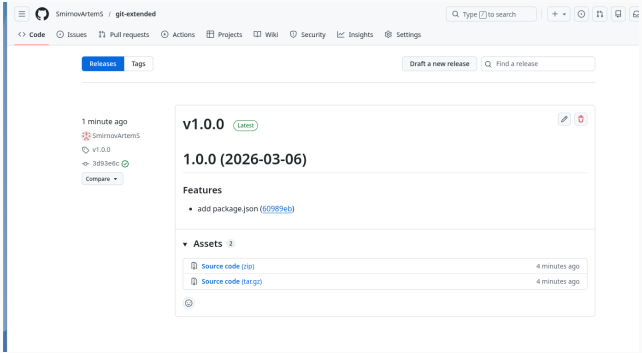

Рис. 11: Страница релизов

Feature-ветка

Создаю feature-ветку и добавляю новый функционал.

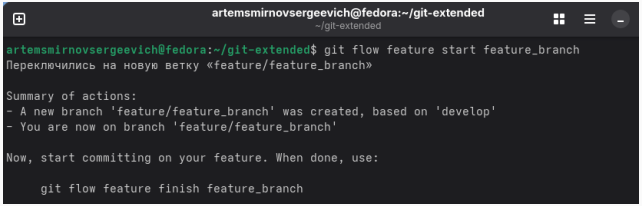

Рис. 12: Создание feature-ветки

Коммит нового функционала

Выполняю коммит через git cz с типом feat.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/git-extended$ echo "# New feature" > feature.md
git add feature.md
git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: feat:     A new feature
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
 (16) add feature file
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[feature/feature_branch 801a462] feat: add feature file
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 feature.md
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 13: Коммит через git cz

Создание релиза 1.2.3

Создаю новый релиз и обновляю версию в package.json.

```
artemsmirnovsergeevich@fedora:~/git-extended$ git flow release start 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.2.3'
```

Рис. 14: Создание релиза 1.2.3

Оба релиза на GitHub

Проверяю страницу релизов — доступны оба релиза v1.0.0 и v1.2.3.

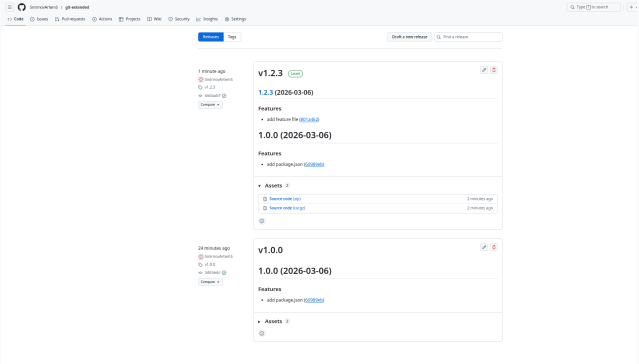

Рис. 15: Страница релизов с обоими релизами

Выводы

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы получил навыки правильной работы с репозиториями git. Освоил методологию Gitflow Workflow и спецификацию Conventional Commits. Научился использовать commitizen и standard-changelog для автоматизации процесса разработки.